ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices d'application (exo_p1.html), avec le même numérotage et les mêmes données. Chaque solution justifie chaque étape : lecture des schémas et du graphe, calculs de pourcentages et de durées vérifiés deux fois, et pièges signalés (notamment la différence entre quantité d'ADN et nombre de chromosomes). Compare ta rédaction à la nôtre pour gagner en rigueur.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Corrigés des exercices d'application

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Phases du cycle, mitose et quantité d'ADN

📌 Méthode : donne toujours le nom de la phase, l'argument observé puis le résultat avec son unité (h, %, nombre de cellules…).

✏️ EXERCICE 1 — QCM : LE CYCLE CELLULAIRE (★)

📌 Rappel des données : interphase = G_1 + S + G_2 ; quantité d'ADN

2n → 4n → 2n ;

mitose = prophase, métaphase, anaphase, télophase + cytodiérèse.

1 Question 1 → réponse B. L'interphase regroupe G_1 (croissance), S (réplication de l'ADN) et G_2 (préparation de la mitose) : c'est la partie la plus longue du cycle.

2 Question 2 → réponse B. C'est pendant la phase S que chaque molécule d'ADN se réplique : la quantité d'ADN passe de 2n à 4n.

3 Question 3 → réponse B. À la métaphase, les chromosomes condensés s'alignent sur la plaque équatoriale, au milieu du fuseau de mitose.

4 Question 4 → réponse D. La cytodiérèse sépare le cytoplasme en deux cellules : c'est à ce moment que la quantité d'ADN par cellule revient de 4n à 2n.

Réponses : 1 → B · 2 → B · 3 → B · 4 → D

Ordre du cycle : G_1 → S → G_2 → mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase) → cytodiérèse.

⚠️ Piège : à l'anaphase, les chromatides se séparent mais la cellule est encore unique : elle contient toujours 4n. Le retour à 2n se fait à la cytodiérèse.

✏️ EXERCICE 2 — ORDONNER ET IDENTIFIER LES ÉTAPES DE LA MITOSE (★)

📌 Rappel des données : cinq cellules A à E ; la cellule B est en début de cycle (G_1).

1 Ordre chronologique : B → D → A → C → E. B = interphase (noyau intact, chromatine diffuse) ; D = prophase (chromosomes condensés dispersés, enveloppe nucléaire en cours de disparition) ; A = métaphase (chromosomes alignés sur la plaque équatoriale) ; C = anaphase (chromatides-sœurs séparées, en route vers les pôles) ; E = télophase (deux noyaux se reforment, séparation du cytoplasme amorcée).

2 Justifications visibles : alignement médian des chromosomes sur un fuseau tendu entre deux pôles → métaphase ; deux lots de chromatides en cours de migration vers les pôles → anaphase.

3 Légende : chromosome à deux chromatides-sœurs = le chromosome en forme de X (prophase, métaphase) ; chromatide = un des deux brins d'un X ou un des V de l'anaphase ; fuseau de mitose = les lignes bleues reliant les pôles aux chromosomes ; pôles = points bleus du fuseau ; plaque équatoriale = alignement central des chromosomes à la métaphase.

4 Quantité d'ADN = 4n pour D (prophase), A (métaphase), C (anaphase) et E (télophase) : depuis la fin de la phase S, l'ADN est doublé et il ne se sépare en deux cellules qu'à la cytodiérèse. B (G_1) = 2n.

Ordre : B → D → A → C → E

4n : prophase, métaphase, anaphase, télophase · 2n : interphase en G_1.

⚠️ Ne cherche pas d'enveloppe nucléaire pendant la métaphase : elle a disparu dès la prophase — c'est un critère de reconnaissance des stades.

✏️ EXERCICE 3 — QUANTITÉ D'ADN AU COURS DU CYCLE (★★)

📌 Rappel des données : graphe ADN/temps avec plateau initial à 2n (0-4 h), montée (4-8 h), plateau à 4n (8-12 h), chute à 12 h.

1 Plateau initial à 2n = phase G_1 (croissance, pas de synthèse d'ADN). Montée = phase S (réplication). Plateau à 4n = phase G_2 (préparation de la mitose). Chute = mitose et cytodiérèse.

2 La montée correspond à la réplication semi-conservative de l'ADN, étudiée au chapitre précédent : ouverture des fourches, appariement A–T / G–C, chaque molécule double sa quantité d'ADN.

3 La chute résulte de la séparation des chromatides-sœurs à l'anaphase, puis de la cytodiérèse : chaque cellule fille reçoit un lot identique d'ADN, soit 2n.

4 Non : 4n désigne la quantité d'ADN. Le nombre de chromosomes reste 2n pendant toute la mitose, car deux chromatides-sœurs jointes par un centromère comptent pour un seul chromosome.

$$G_1\ (2n) \rightarrow S \rightarrow G_2\ (4n) \rightarrow \text{mitose} + \text{cytodiérèse} \rightarrow 2n$$

Le nombre de chromosomes ne change pas : seule la quantité d'ADN double puis revient à 2n.

⚠️ Ne confonds jamais quantité d'ADN (2n → 4n → 2n) et nombre de chromosomes (2n en continu) : c'est LA distinction à maîtriser.

✏️ EXERCICE 4 — DURÉE DES PHASES DU CYCLE (★★)

📌 Rappel des données : 500 cellules → 200 en G_1, 150 en S, 100 en G_2, 50 en mitose ; cycle de 20 h.

1 Pourcentages :

G_1 = 200/500 × 100 = 40 % ;

S =

150/500 × 100 = 30 % ;

G_2 = 100/500 × 100 = 20 % ;

mitose =

50/500 × 100 = 10 %.

Somme : 100 % ✓.

2 Durées = pourcentage × durée du cycle :

$G_1 = 0{,}40 \times 20 = 8$ h ;

S =

$0{,}30 \times 20 = 6$ h ;

$G_2 = 0{,}20 \times 20 = 4$ h ;

mitose =

$0{,}10 \times 20 = 2$ h.

Somme :

$8 + 6 + 4 + 2 = 20$ h

✓.

---

3 La phase la plus longue est G_1 (8 h) : la cellule croît et synthétise ses protéines et ses organites. Pendant S (6 h), elle réplique son ADN : la quantité passe de 2n à 4n.

---

4 Pourquoi ce calcul marche-t-il ? Plus une phase dure longtemps, plus on a de chances d'y observer des cellules à un instant donné : la proportion de cellules dans une phase reflète sa durée relative dans le cycle.

$$G_1 = 8 \text{ h} \cdot S = 6 \text{ h} \cdot G_2 = 4 \text{ h} \cdot \text{mitose} = 2 \text{ h}$$

Durée d'une phase = % de cellules dans cette phase × durée totale du cycle.

⚠️ Vérifie toujours la somme des durées : elle doit redonner la durée du cycle (20 h ici) — sinon, une erreur s'est glissée dans tes pourcentages.

✏️ EXERCICE 5 — CLONAGE CELLULAIRE (★★)

📌 Rappel des données : 1 cellule initiale, cycle de 24 h, divisions régulières sans mortalité ; mutation dans une cellule après la 2e division, suivi jusqu'à la 7e.

1 Après 4 cycles :

$2^4 = 16$ cellules.

Après 7 cycles :

$2^7 = 128$ cellules

(à chaque cycle, chaque cellule donne deux cellules).

---

2 Il faut au moins 1 000 cellules :

$2^9 = 512$

(insuffisant) ;

$2^{10} = 1\,024 \geq 1\,000$.

Donc 10 cycles, soit 10 jours.

---

3 Oui : c'est un clone. La réplication semi-conservative recopie fidèlement l'ADN et la mitose répartit équitablement les chromatides-sœurs : toutes les cellules issues d'une cellule unique ont le même génome 2n.

---

4 La cellule mutée engendre sa propre lignée : après la 2e division, il reste 5 divisions (de la 3e à la 7e), donc

$2^5 = 32$ cellules mutées.

Proportion :

$32/128 = 0{,}25 = 25\ \%$

de la population.

16 cellules (4 cycles) · 128 (7 cycles) · 10 cycles pour 1 000 · 25 % de cellules mutées

Population issue d'une cellule unique après n cycles : 2^n.

⚠️ Compte bien les divisions RESTANTES après l'apparition de la mutation : 7 − 2 = 5 divisions → 2^5, et non 2^7.

✏️ EXERCICE 6 — DATATION DES PHASES PAR MARQUAGE (★★★)

📌 Rappel des données : pulse de thymidine tritiée de 30 min ; mitoses marquées de la 2e à la 8e heure après le pulse ; cycle de 20 h ; mitose de 2 h.

1. La thymidine tritiée est un précurseur de l'ADN : elle ne s'incorpore que lorsque l'ADN est en cours de synthèse, c'est-à-dire pendant la phase S.

2. Les premières mitoses marquées (2 h après le pulse) proviennent de cellules qui finissaient leur phase S pendant le pulse : avant de se diviser, elles doivent achever G_2. Donc

   $G_2 = 2$ h.

3. Les cellules marquées entrent en mitose dans l'ordre où elles ont quitté la phase S : les mitoses restent marquées pendant

   $8 - 2 = 6$ h,

   soit la durée de la phase S.

4. Interphase =

   $20 - 2 = 18$ h.

   Donc

   $G_1 = 18 - (S + G_2) = 18 - (6 + 2) = 10$ h.

$G_1 = 10$ h · $S = 6$ h · $G_2 = 2$ h · mitose = 2 h (total 20 h ✓)

Pulse de thymidine tritiée : délai d'apparition des mitoses marquées → durée de G_2 ; durée du marquage des mitoses → durée de S.

⚠️ Le délai avant les premières mitoses marquées donne G_2, pas S : c'est LE piège de ce type de sujet.



Corrigés 01 terminés !

Reprends les exercices qui t'ont résisté, puis passe aux sujets de synthèse (exo_p2.html) !